

Đại cương về xác suất

Nguyễn Thị Hiên

Ngày 2 tháng 10 năm 2024

1 Biến cố và xác suất

- Biến cố ngẫu nhiên
- Quan hệ giữa các biến cố
- Các phép toán trên biến cố
- Khái niệm và các định nghĩa về xác suất

2 Các công thức tính xác suất cơ bản

- Công thức cộng xác suất
- Công thức xác suất có điều kiện. Công thức nhân xác suất.
- Sự độc lập các biến cố
- Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

Phép thử ngẫu nhiên (Random experiment)

Là sự thực hiện một số điều kiện xác định (thí nghiệm cụ thể hay quan sát một hiện tượng nào đó), có thể lặp lại nhiều lần kết quả của phép thử ta không xác định trước được.

Phép thử ngẫu nhiên (Random experiment)

Là sự thực hiện một số điều kiện xác định (thí nghiệm cụ thể hay quan sát một hiện tượng nào đó), có thể lặp lại nhiều lần kết quả của phép thử ta không xác định trước được.

Ví dụ 1

<i>Phép thử ngẫu nhiên</i>	<i>Kết quả</i>
<i>Tung đồng tiền</i>	<i>Mặt sấp, mặt ngửa</i>
<i>Điểm thi kết thúc môn</i>	$\{0, 1, 2, \dots, 10\}$
<i>Nhóm máu của một người</i>	<i>A, B, O, AB</i>

- Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử gọi là **không gian mẫu** hay **không gian các biến cố sơ cấp** (sample space), ký hiệu Ω .

Biến cố ngẫu nhiên

- Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử gọi là **không gian mẫu** hay **không gian các biến cố sơ cấp** (sample space), ký hiệu Ω .
- Mỗi kết quả của phép thử ngẫu nhiên, ω , ($\omega \in \Omega$) gọi là một biến cố/sự kiện sơ cấp (simple event).

- Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử gọi là **không gian mẫu** hay **không gian các biến cố sơ cấp** (sample space), ký hiệu Ω .
- Mỗi kết quả của phép thử ngẫu nhiên, $\omega, (\omega \in \Omega)$ gọi là một biến cố/sự kiện sơ cấp (simple event).
- Một tập con của không gian mẫu có nhiều biến cố được gọi là biến cố/sự kiện ngẫu nhiên (event). Ký hiệu $A, B, C, \dots$

- Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử gọi là **không gian mẫu** hay **không gian các biến cố sơ cấp** (sample space), ký hiệu Ω .
- Mỗi kết quả của phép thử ngẫu nhiên, $\omega, (\omega \in \Omega)$ gọi là một biến cố/sự kiện sơ cấp (simple event).
- Một tập con của không gian mẫu có nhiều biến cố được gọi là biến cố/sự kiện ngẫu nhiên (event). Ký hiệu $A, B, C, \dots$
- Biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử là biến cố chắc chắn, ký hiệu Ω .

- Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử gọi là **không gian mẫu** hay **không gian các biến cố sơ cấp** (sample space), ký hiệu Ω .
- Mỗi kết quả của phép thử ngẫu nhiên, $\omega, (\omega \in \Omega)$ gọi là một biến cố/sự kiện sơ cấp (simple event).
- Một tập con của không gian mẫu có nhiều biến cố được gọi là biến cố/sự kiện ngẫu nhiên (event). Ký hiệu $A, B, C, \dots$
- Biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử là biến cố chắc chắn, ký hiệu Ω .
- Biến cố luôn không xảy ra gọi là biến cố không thể có (empty event), ký hiệu $\emptyset$.

Ví dụ 2

Gieo một lần con xúc xắc. Gọi

$\omega_i = \text{"mặt trên của xúc xắc có số chấm"} = i.$

Ví dụ 2

Gieo một lần con xúc xắc. Gọi

$\omega_i = \text{"mặt trên của xúc xắc có số chấm"} = i.$

Không gian các biến cố sơ cấp

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_6\} = \{1, 2, \dots, 6\}$$

Ví dụ 2

Gieo một lần con xúc xắc. Gọi

$\omega_i = \text{"mặt trên của xúc xắc có số chấm"} = i.$

Không gian các biến cố sơ cấp

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_6\} = \{1, 2, \dots, 6\}$$

$$A = \{1, 3, 5\} = \text{"chấm lẻ"} \quad \searrow$$

$$B = \{2, 4, 6\} = \text{"chấm chẵn"} \quad \rightarrow \text{Biến cố ngẫu nhiên}$$

$$C = \{5, 6\} = \text{"chấm"} > 4 \quad \nearrow$$

Sự kéo theo

A kéo theo B, ký hiệu $A \subset B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra. Ta còn nói A là biến cố thuận lợi cho B.

Sự kéo theo

A kéo theo B, ký hiệu $A \subset B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra. Ta còn nói A là biến cố thuận lợi cho B.

Ví dụ 3

Tung một con xúc xắc.

Gọi A_i là biến cố được i chấm ($i = \overline{1,6}$),

B là biến cố được số chấm chia hết cho 3,

C = "số chấm chẵn",

P_2 = "số chấm nguyên tố chẵn".

Khi đó ta có $A_2 \subset C, A_3 \subset B, A_2 \subset P_2, P_2 \subset A_2$.

Sự tương đương

A tương đương với B , ký hiệu $A = B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra và ngược lại.

Sự tương đương

A tương đương với B , ký hiệu $A = B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra và ngược lại.

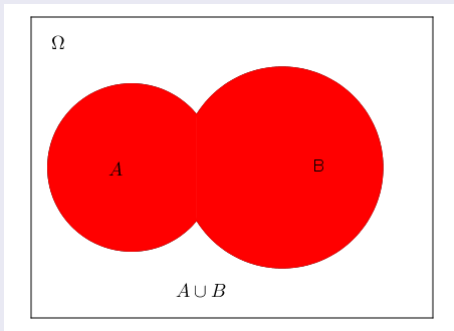
Ví dụ 4

Trong ví dụ trên $A_2 = P_2$.

Các phép toán trên biến cố

Biến cố tổng (union)

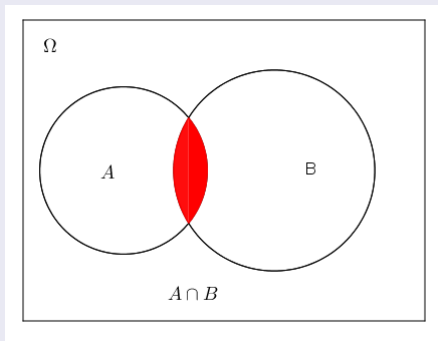
Biến cố tổng của A và B , ký hiệu $A + B$ hay $A \cup B$ là biến cố xảy ra nếu A hoặc B xảy ra (có ít nhất một trong hai biến cố xảy ra).



Các phép toán trên biến cố

Biến cố tích (intersection)

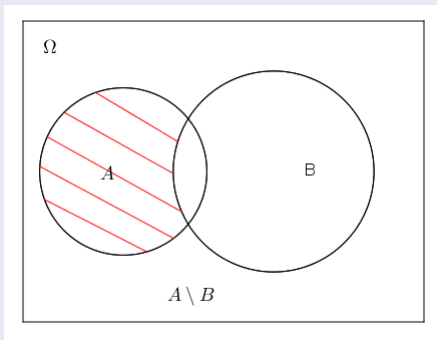
Biến cố tích của A và B , ký hiệu AB , hay $A \cap B$ là biến cố xảy ra nếu A và B đồng thời xảy ra.



Các phép toán trên biến cố

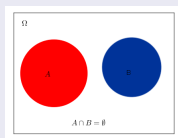
Biến cố hiệu

Biến cố hiệu của A và B , ký hiệu $A \setminus B$, là biến cố A xảy ra nhưng B không xảy ra.



Các biến cố xung khắc (mutually exclusive)

A xung khắc với B nếu A và B không đồng thời xảy ra, ký hiệu $AB = \emptyset$.

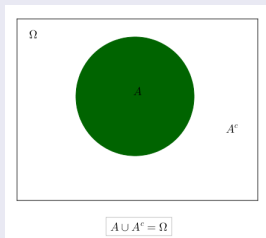


Dãy các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là xung khắc từng đôi một nếu $A_i A_j = \emptyset, \forall i \neq j$.

Các phép toán trên biến cố

Biến cố đối lập (Biến cố bù) (complement)

Biến cố đối lập của A , ký hiệu A^c , là biến cố xảy ra khi A không xảy ra và ngược lại, nghĩa là $\begin{cases} A + A^c = \Omega \\ AA^c = \emptyset \end{cases}$ hay $A^c = \Omega \setminus A$.



Tính chất

$$\begin{aligned}(A + B)^c &= A^c B^c \\ (AB)^c &= A^c + B^c.\end{aligned}$$

Hệ đầy đủ các biến cố (exhaustive)

Dãy n các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là một hệ đầy đủ các biến cố nếu:

$$A_i A_j = \emptyset, \forall i \neq j, i, j = \overline{1, n}$$

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n = \Omega$$



Ví dụ 5

Giả sử rằng chúng ta cần kiểm tra chất lượng của 3 thiết bị điện tử, và chúng ta chỉ quan tâm đến việc 3 thiết bị này có đạt yêu cầu kỹ thuật hay không. Gọi các biến cố:

$$A_i = \text{"Thiết bị thứ } i \text{ đạt yêu cầu"}, i = 1, 2, 3.$$

Hãy biểu diễn theo A_i các biến cố sau:

- a) Không gian mẫu Ω .
- b) Có ít nhất một thiết bị đạt yêu cầu, E_1 .
- c) Có không quá hai thiết bị đạt yêu cầu, E_2 .
- d) Cả 3 thiết bị đều không đạt yêu cầu, E_3 .

Ví dụ 6

Có 3 bệnh nhân phỏng. Đặt các biến cố:

$$A_i = \text{"Bệnh nhân } i \text{ tử vong"}, i = 1, 2, 3.$$

Hãy biểu diễn theo A_i các biến cố sau:

- a) $B = \text{"Có không quá hai bệnh nhân tử vong"}$.
- b) $C = \text{"Có ít nhất một bệnh nhân tử vong"}$.
- c) $D = \text{"Có ít nhất hai bệnh nhân tử vong"}$.
- d) $E = \text{"Cả ba bệnh nhân đều sống sót"}$.

Ví dụ 7

Giả sử rằng nhà sản xuất cần kiểm tra chất lượng của một loại đĩa CD dựa trên 2 tiêu chí là khả năng chống xước và khả năng chống va đập. Bảng số liệu sau đây thống kê số lượng đĩa dựa trên 2 tiêu chí trên và phân loại theo 2 mức đánh giá: Thấp và cao.

		Chống va đập	
		Cao	Thấp
Chống xước	Cao	16	5
	Thấp	6	2

Giả sử một chiếc đĩa được lựa chọn ngẫu nhiên. Gọi biến cố A là đĩa được chọn đạt tiêu chuẩn chống va đập cao. Gọi biến cố B là đĩa được chọn đạt tiêu chuẩn chống xước cao. Hãy tìm số đĩa thuộc các biến cố sau: A , B , $\bar{A}$ và $A + B$.

Khái niệm và các định nghĩa về xác suất

Khái niệm về xác suất

Xác suất của biến cố A là một con số, số đó đặc trưng cho khả năng xuất hiện của biến cố A trong phép thử tương ứng. Ký hiệu là $P(A)$.



Nhận xét 1

- $P(A)$ càng lớn (càng gần 1) thì khả năng xuất hiện A càng nhiều.
- $P(A)$ càng nhỏ (càng gần 0) thì khả năng xuất hiện A càng ít.

Khái niệm và các định nghĩa về xác suất

Định nghĩa 1 (Định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển)

Nếu trong một phép thử có tất cả n biến cố sơ cấp đồng khả năng, nghĩa là $P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_n) = \frac{1}{n}$, trong đó có m biến cố thuận lợi cho biến cố A thì xác suất của A , ký hiệu, $P(A)$, là tỉ số $\frac{m}{n}$.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{m}{n} = \frac{\text{Số biến cố thuận lợi cho } A}{\text{Số tất cả các biến cố có thể xảy ra}}$$

Ví dụ 8

Trong một hộp có 3 quả cầu trắng và 5 quả cầu đỏ giống hệt nhau về kích thước. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Tìm xác suất để được

- a) 3 quả cầu đỏ.
- b) 2 quả cầu trắng và 1 quả đỏ.

Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: Tính được chính xác giá trị của xác suất mà không cần tiến hành phép thử.
- Nhược điểm: do đòi hỏi phải có hữu hạn các biến cố và tính đồng khả năng của chúng mà trong thực tế lại có nhiều phép thử không có tính chất đó. Vì vậy, cần đưa ra định nghĩa khác về xác suất để khắc phục những hạn chế trên.

Khái niệm và các định nghĩa về xác suất

Định nghĩa 2 (Định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê)

Thực hiện phép thử n lần. Giả sử biến cố A xuất hiện m lần. Khi đó m là tần số suất hiện biến cố A trong n phép thử, và tỷ số $\frac{m}{n}$ được gọi là tần suất xuất hiện biến cố A trong n phép thử, ký hiệu, $f_n(A) = \frac{m}{n}$.

Thực hiện phép thử vô hạn lần, $(n \rightarrow \infty)$ tần suất xuất hiện biến cố A tiến về một số xác định gọi là xác suất của biến cố A .

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A) = \frac{m}{n}. \quad (1)$$

Định nghĩa 3 (Định nghĩa theo quan điểm hình học)

Xét một phép thử đồng khả năng, không gian mẫu có vô hạn phần tử và được biểu diễn thành một miền hình học Ω có độ đo xác định (độ dài, diện tích, thể tích). Biến cố $A \subset \Omega$ được biểu diễn bởi miền hình học A . Khi đó, xác suất xảy ra A được xác định bởi:

$$P(A) = \frac{\text{Độ đo của miền } A}{\text{Độ đo của miền } \Omega} \quad (2)$$

Ví dụ 9 (Bài toán gặp gỡ)

Hai người hẹn nhau tại một địa điểm vào khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ. Họ quy ước rằng người đến trước chỉ đợi 20 phút, nếu không gặp sẽ đi. Giả sử việc đến điểm hẹn của mỗi người là ngẫu nhiên. Tìm xác suất để hai người gặp nhau.

Tính chất của xác suất

- 1 $0 \leq P(A) \leq 1.$
- 2 $P(\emptyset) = 0.$
- 3 $P(\Omega) = 1.$
- 4 $P(\bar{A}) = 1 - P(A).$
- 5 Nếu $A \subset B$ thì $P(A) \leq P(B).$

- A, B là hai sự kiện tùy ý, ta có:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

- A, B là hai sự kiện tùy ý, ta có:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

- A, B, C là ba sự kiện tùy ý, ta có:

$$\begin{aligned} P(A + B + C) = & P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - \\ & - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \end{aligned}$$

- Cho A và B là hai biến cố xung khắc ta có :

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

- Cho A và B là hai biến cố xung khắc ta có :

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

- $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các sự kiện xung khắc từng đôi một ($A_i A_j = \emptyset$ với $i \neq j$)

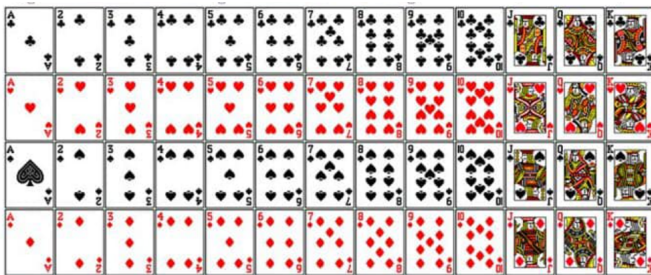
$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad (3)$$

Ví dụ 10

Qua điều tra người dân trong 1 khu vực, biết 40% người dân mắc bệnh viêm mũi, 55% bị tổn thương thính giác và 30% bị cả hai loại bệnh. Chọn ngẫu nhiên một người trong khu vực. Tính xác suất để người được chọn là

- a) Người bị bệnh (viêm mũi hay tổn thương thính giác).*
- b) Không bị cả hai loại bệnh trên.*
- c) Người bị bệnh viêm mũi nhưng không bị tổn thương thính giác.*

Công thức xác suất có điều kiện



Ví dụ 11

Một bộ bài tây có 52 lá được trộn kỹ. Chọn ngẫu nhiên 1 lá. Biết đã chọn được lá đỏ. Tính xác suất lá đó là lá át cơ.

Định nghĩa 4 (Conditional probability)

Cho hai biến cố A và B .

- Xác suất xảy ra biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra là

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0. \quad (4)$$

Định nghĩa 4 (Conditional probability)

Cho hai biến cố A và B .

- Xác suất xảy ra biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra là

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0. \quad (4)$$

- Tương tự, xác suất xảy ra biến cố B với điều kiện biến cố A đã xảy ra là

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, \quad P(A) > 0. \quad (5)$$

Tính chất của xác suất có điều kiện

❶ $0 \leq P(A|B) \leq 1.$

Tính chất của xác suất có điều kiện

- 1 $0 \leq P(A|B) \leq 1.$
- 2 $P(B|B) = 1.$

Tính chất của xác suất có điều kiện

- 1 $0 \leq P(A|B) \leq 1.$
- 2 $P(B|B) = 1.$
- 3 Nếu $AC = \emptyset$ thì $P[(A + C)|B] = P(A|B) + P(C|B).$

Tính chất của xác suất có điều kiện

- 1 $0 \leq P(A|B) \leq 1$.
- 2 $P(B|B) = 1$.
- 3 Nếu $AC = \emptyset$ thì $P[(A + C)|B] = P(A|B) + P(C|B)$.
- 4 $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$.

Ví dụ 12

Một nhóm gồm 300 người trong đó có 200 nam và 100 nữ. Trong 200 nam có 100 người hút thuốc. Trong 100 nữ có 20 người hút thuốc. Chọn ngẫu nhiên một người

- a) Biết đã chọn được nữ, tính xác suất người đó là người hút thuốc?
- b) Biết đã chọn được người hút thuốc, tính xác suất người đó là nam?

Hệ quả 1 (Multiplication rule)

Với các biến cố tùy ý A và B ta có

$$P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A). \quad (6)$$

Hệ quả 1 (Multiplication rule)

Với các biến cố tùy ý A và B ta có

$$P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A). \quad (6)$$

Công thức nhân xác suất tổng quát

Cho họ $A_i (i = 1, \dots, n)$ là họ n biến cố, khi đó

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}). \quad (7)$$

Ví dụ 13

Một hộp có 20 ống thuốc, trong đó có 5 ống thuốc kém chất lượng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại 3 ống thuốc. Tính xác suất.

- a) Lấy được 3 ống thuốc tốt.
- b) Lấy được 2 ống thuốc tốt, 1 kém chất lượng.

Hai biến cố độc lập

Hai biến cố A và B được gọi là **độc lập (independent)** với nhau nếu

$$P(AB) = P(A).P(B) \quad (8)$$

Hai biến cố độc lập

Hai biến cố A và B được gọi là **độc lập (independent)** với nhau nếu

$$P(AB) = P(A).P(B) \quad (8)$$

Suy ra, nếu A độc lập với B thì

$$P(A|B) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B)$$

Ví dụ 14

Khảo sát giới tính của đứa con thứ nhất và thứ hai trong các gia đình có 2 con có độc lập với nhau hay không (xét thứ tự sinh trước/sau)?

Sự độc lập giữa các biến cố

Ví dụ 14

Khảo sát giới tính của đứa con thứ nhất và thứ hai trong các gia đình có 2 con có độc lập với nhau hay không (xét thứ tự sinh trước/sau)?

Bài giải 1

Không gian biến cố sơ cấp của phép thử: $\Omega = \{TT, TG, GT, GG\}$

Đặt :

$A = \text{"Con đầu là con trai."} = \{TT, TG\}$

$B = \text{"Con thứ hai là con gái"} = \{TG, GG\}$

Ta có:

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ và } P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

và $P(AB) = \frac{1}{4} = P(A).P(B)$. Vậy A, B độc lập.

Ví dụ 15

Xét phép thử ngẫu nhiên có các kết quả đồng khả năng

ω	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
$\mathbb{P}(\omega)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Đặt

$A = \{\omega_1, \omega_4\}$, $B = \{\omega_2, \omega_4\}$, $C = \{\omega_3, \omega_4\}$. Tính

$P(AB)$, $P(AC)$, $P(BC)$ và $P(ABC)$.

Sự độc lập giữa các biến cố

n biến cố độc lập

Các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là độc lập với nhau nếu chúng thỏa

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$$

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k)$$

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

với mọi tổ hợp chập 2 (i, j) , chập 3 $(i, j, k), \dots$ của n chỉ số.

Sự độc lập giữa các biến cố

n biến cố độc lập

Các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là độc lập với nhau nếu chúng thỏa

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$$

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k)$$

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

với mọi tổ hợp chập 2 (i, j) , chập 3 $(i, j, k), \dots$ của n chỉ số.

Chú ý

Sự độc lập từng đôi một không dẫn đến sự độc lập toàn phần.

Ví dụ 16

Người ta kiểm tra 400 đĩa CD và ghi nhận chất lượng của các chiếc đĩa dựa trên 2 tiêu chí Có vết xước (Có/Không) và vẫn hoạt động (Có/Không). Kết quả được tổng kết như bảng bên dưới.

		Vết xước	
		Có	Không
Hoạt động	Có	10	18
động	Không	30	342

Giả sử rằng một chiếc đĩa được chọn ngẫu nhiên hãy tính các xác suất sau:

- Chiếc đĩa được chọn vẫn hoạt động
- Chiếc đĩa được chọn vẫn hoạt động biết rằng nó có vết xước.
- Hai biến cố “đĩa vẫn hoạt động” và “nó có vết xước” có độc lập hay không?

Ví dụ 17

Có 10 lá thăm, trong đó có 4 lá thăm trúng thưởng. Sinh viên A rút trước, B rút sau.

- a) Hỏi trò chơi có công bằng hay không?*
- b) Nếu B được thưởng, tính xác suất A được thưởng?*

Ví dụ 17

Có 10 lá thăm, trong đó có 4 lá thăm trúng thưởng. Sinh viên A rút trước, B rút sau.

- a) Hỏi trò chơi có công bằng hay không?
- b) Nếu B được thưởng, tính xác suất A được thưởng?

Định nghĩa 5 (Total Probability Rule)

Cho $A_i (i = 1, \dots, n)$ là hệ đầy đủ các biến cố và B là một biến cố nào đó (trong cùng phép thử) thì

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \dots + P(A_n)P(B|A_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i). \end{aligned} \quad (9)$$

Ví dụ 18

Một nông trường có 4 đội sản xuất. Đội 1 sản xuất $\frac{1}{3}$ tổng sản lượng nông sản của nông trường. Đội 2 sản xuất $\frac{1}{4}$ tổng sản lượng, đội 3 sản xuất $\frac{1}{4}$ tổng sản lượng và đội 4 sản xuất $\frac{1}{6}$ tổng sản lượng. Tỷ lệ phế phẩm tương ứng với các đội sản xuất là 0.15 ; 0.08 ; 0.05 và 0.01 .

Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho của nông trường. Tìm xác suất để lấy phải một phế phẩm.

Công thức xác suất đầy đủ

- 1 Gọi $A_i =$ " Sản phẩm chọn được do đội thứ i sản xuất ",
 $i = 1, 2, 3, 4$
 $B =$ " Sản phẩm chọn được là một phế phẩm".

Công thức xác suất đầy đủ

- 1 Gọi $A_i =$ " Sản phẩm chọn được do đội thứ i sản xuất ",
 $i = 1, 2, 3, 4$
 $B =$ " Sản phẩm chọn được là một phế phẩm".
- 2 Vì chỉ lấy ngẫu nhiên một sản phẩm nên ta có:
 $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ là một hệ đầy đủ và theo giả thiết

$$P(A_1) = \frac{1}{3}, P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{4}, P(A_4) = \frac{1}{6}$$

$$P(B|A_1) = 0.15, P(B|A_2) = 0.08, P(B|A_3) = 0.05, P(B|A_4) = 0.01.$$

Công thức xác suất đầy đủ

- 1 Gọi $A_i =$ " Sản phẩm chọn được do đội thứ i sản xuất ",
 $i = 1, 2, 3, 4$
 $B =$ " Sản phẩm chọn được là một phế phẩm".
- 2 Vì chỉ lấy ngẫu nhiên một sản phẩm nên ta có:
 $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ là một hệ đầy đủ và theo giả thiết

$$P(A_1) = \frac{1}{3}, P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{4}, P(A_4) = \frac{1}{6}$$

$$P(B|A_1) = 0.15, P(B|A_2) = 0.08, P(B|A_3) = 0.05, P(B|A_4) = 0.01.$$

- 3 Áp dụng công thức toàn phần ta có:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \\ &+ P(A_3)P(B|A_3) + P(A_4)P(B|A_4), \\ &= \frac{1}{3} \cdot 0.15 + \frac{1}{4} \cdot 0.08 + \frac{1}{4} \cdot 0.05 + \frac{1}{6} \cdot 0.01 \\ &\approx 0,08417. \end{aligned} \tag{10}$$

Định nghĩa 6 (Bayes Formula)

Cho $A_i (i = 1, \dots, n)$ là hệ đầy đủ các biến cố, B là một biến cố nào đó liên quan đến hệ sao cho $P(B) > 0$. Khi đó với mọi i

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)} \quad (11)$$

Ví dụ 19

Một đám đông có số đàn ông bằng nửa số phụ nữ. Xác suất để đàn ông bị bệnh tim là 0.06 và phụ nữ là 0.036. Chọn ngẫu nhiên 1 người từ đám đông, tính xác suất để người này bị bệnh tim.

Ví dụ 20

Dùng phản ứng thì phát hiện 5 người bị bệnh trong 1000 người, nếu người bị bệnh thì phản ứng dương tính 97%, nếu người không bị bệnh thì phản ứng dương tính 1%.

- a) Tìm xác suất dương tính của phản ứng.*
- b) Một người làm phản ứng thấy dương tính, tìm xác suất người đó là người bị bệnh.*
- c) Tìm xác suất chuẩn đoán đúng của phản ứng.*

Ví dụ 21

Bảng số liệu sau thống kê kết quả kiểm tra chất lượng hoá lý của 113 mẫu nước ở thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2020. Bảng số liệu đưa ra tỷ lệ mẫu đạt và tỷ lệ mẫu cho từng loại nước. (nguồn : locphen.vn).

Tỷ lệ mẫu	Loại nước	Tỷ lệ đạt
7/113	L1	1
72/113	L2	71/72
20/113	L3	9/20
14/113	L4	3/14

Chọn ngẫu nhiên 1 mẫu nước từ các mẫu được khảo sát,

- Tính xác suất để mẫu được chọn có kết quả đạt.
- Biết mẫu được chọn là đạt, tính xác suất để mẫu này thuộc loại L1.

Ví dụ 22

Bài tập 1.20 Không gian mẫu của một phép thử ngẫu nhiên là $\Omega = \{w_1, w_2, w_3, w_4, w_5\}$.

w_i	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5
P	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2

Đặt biến cố $A = \{w_1, w_2, w_3\}$ và biến cố $B = \{w_3, w_4, w_5\}$. Tính các xác suất sau:

- a) $P(A)$; $P(B)$
- b) $P(A^c)$
- c) $P(A \cap B)$; $P(A \cup B)$